

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

(фрагмент в соответствии с ГОСТ 19.503–79)

2 Описание программы

2.1 Общие сведения

Объектом рассмотрения является веб-ресурс кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена.

Ресурс функционирует как информационная система, предназначенная для поддержки образовательной, научной и организационной деятельности кафедры.

Система выполняет следующие функции:

- предоставление сведений о кафедре;
- публикация описаний образовательных программ;
- размещение учебно-методических материалов;
- информирование о результатах научной работы;
- организация доступа к электронным ресурсам.

Пользователями системы являются студенты, преподаватели и абитуриенты. Ресурс входит в состав электронной образовательной среды университета.

2.2 Структура программы

Сайт реализован в виде веб-приложения, построенного по многоуровневому принципу.

Клиентский уровень:

- обеспечивает визуализацию пользовательского интерфейса;
- реализован с применением HTML, CSS и JavaScript.

Серверный уровень:

- осуществляет обработку HTTP-запросов;
- содержит бизнес-логику системы;
- функционирует на базе CMS Grav (язык программирования PHP).

Уровень хранения данных:

- в качестве хранилища используется файловая система сервера;

- применяется flat-file архитектура (без использования СУБД);
- контент представлен текстовыми файлами и медиаресурсами.

В состав сайта входят:

- главная страница;
- раздел «О кафедре»;
- раздел «Образовательные программы».

2.3 Настройка программы

Процесс настройки системы состоит из следующих действий:

- установка веб-сервера (Apache или Nginx);
- установка интерпретатора PHP;
- развертывание CMS Grav;
- настройка структуры каталогов;
- настройка конфигурационных файлов;
- настройка прав доступа;
- привязка доменного имени;
- установка SSL-сертификата.

Дополнительно выполняются:

- установка плагинов;
- настройка резервного копирования;
- настройка логирования.

2.4 Проверка программы

Контроль состояния системы осуществляется посредством:

- проверки загрузки страниц сайта;
- тестирования навигационных элементов;
- проверки работоспособности ссылок;
- анализа серверных журналов (логов).

Система считается работоспособной при условии корректного функционирования всех разделов и отсутствия критических сбоев.

2.5 Дополнительные возможности

Система поддерживает:

- взаимодействие с электронной образовательной системой;

- публикацию учебных материалов;
- использование облачных технологий;
- организацию дистанционного обучения;
- размещение научных публикаций;
- адаптивный интерфейс для различных устройств.

2.6 Сообщения системному программисту

Возможные ошибки:

- ошибка 404 — страница не обнаружена;
- ошибка 500 — внутренний сбой сервера;
- ошибки доступа к файлам;
- ошибки конфигурации CMS;
- ошибки выполнения PHP-скриптов.

Действия при возникновении ошибок:

- анализ журналов (логов) сервера;
 - проверка конфигурации;
 - устранение причин неисправности;
 - восстановление работоспособности системы.
-

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

Серверное ПО

- Apache / Nginx — веб-сервер
- PHP — серверная логика
- Grav CMS — система управления содержимым

Хранение данных

- файловая система — размещение контента
- flat-file архитектура — работа без СУБД

Клиентские технологии

- HTML — разметка страниц
- CSS — визуальное оформление
- JavaScript — интерактивность

Сетевые технологии

- HTTP/HTTPS — передача данных
- SSL/TLS — защита соединения

Технологии электронного обучения

- e-learning — поддержка учебного процесса
- облачные технологии — удалённый доступ к ресурсам
- цифровые репозитории — хранение учебных материалов

Инструменты разработки

- Git — управление версиями
- редакторы кода и IDE — разработка
- веб-браузеры — доступ пользователей

